

中国系统工程研究与应用的历史、现状与未来

薛惠锋，郑新华，王海宁，郭亚飞

中国航天系统科学与工程研究院，100048

摘要：

从 2013 年开始，中国航天系统科学与工程研究院（原航天 710 所）组织开展了“系统工程专家访谈”工作和“口述钱学森工程”，采访了国内数百位系统工程专家，并组织对中国系统工程研究和应用的历史、现状和未来进行研究。本次访谈和研究以钱学森发展中国系统工程的思路为线索，以航天系统工程和社会经济系统工程为重点，介绍中国系统工程研究和应用的历史和现状，结合当前系统科学和系统工程的研究和应用的动态，提出中国系统工程研究和应用的发展方向和措施建议。

一．系统工程专家访谈工作概述

从 2013 年开始，系统院访谈国内数百位系统工程专家，包括：中国航天系统工程管理专家、社会经济系统工程专家、系统科学研究专家和钱学森同志的同事朋友等人。本次访谈的专家涉及到总装、科工局、科协、中科院和航天系统各单位、中国系统工程学会和有关高校。本次访谈工作表明，中国系统工程的发展具有自身鲜明的特点，与中国社会、科技发展紧密相关；系统工程已经在全国社会经济各领域得到广泛应用，具有广泛的影响力；随着国家全面深化改革任务的提出和信息技术的发展，我国系统工程面临着迫切的发展需求和良好

的发展机遇，但又存在诸多挑战。

二． 中国系统工程发展的历程

在中国，系统思想源远流长。公元前一千多年前，古代朴素的系统思想就已产生，并形成了都江堰、万里长城等经典案例。

新中国成立后，钱学森领导科技人在工程实践中形成中国航天系统工程方法的雏形，并将这套方法推广到电子、船舶等其它军工行业。华罗庚在全国各地推广“双法”的群众运动，取得了巨大的经济效益。

从 20 世纪 70 年代后期开始，钱学森、许国志等专家开始探索建立系统工程理论方法，组织开展“系统学讨论班”活动，提出了“开放的复杂巨系统”和“从定性的到定量的综合集成法”等。中国掀起了研究和应用系统工程的高潮，推广到军事、经济、社会等各领域。从 1979 年开始，钱学森提出了建立系统科学体系的任务，逐步发展完善系统科学体系。

20 世纪 90 年代，中国航天结合新的任务形势，提出了“归零双五条”、技术更改五条原则等方法措施。1997 年中国航天颁布了“72 条”和“28 条”等文件，进一步发展了航天系统工程方法。这些方法在军工行业得到推广应用。

三． 中国系统工程研究和应用现状

进入 21 世纪以后，中国系统工程的研究工作呈现出“百花齐放”局面，各研究机构都在各自优势领域开展系统工程研究与应用工作。例如，中科院系统所在金融、系统建模等领域开展研究并取得丰富成果；航天 710 所应用系统工程方法用于国民经济分析与预测、人口定量

研究等工作中 ;中科院自动化所构建了人机结合综合集成研讨厅雏形系统 ,强调人工智能在系统工程中的重要作用 ;上海理工大学组成了一个研究规范场普适意义的研究小组 ,提出了商品市场的“补偿”理论 ;天津大学研究解决系统的最优设计、最优控制和最优管理问题 ,并在能源系统工程方面做了大量研究 ;大连理工大学创建了知识系统工程的新学科 ;原国家航天局局长栾恩杰院士强调系统工程重点在于“运行” ;中国航天系统科学与工程研究院副院长薛惠锋教授在对对多领域系统工程深入研究和实践的基础上 ,综合集成各家思想 ,提出了系统工程“提升说”等等。从另一个方面来讲 ,这种情况说明中国系统工程的研究工作也处于“百家争鸣、群龙无首”状态 ,缺乏在国际上重要影响的研究成果 ,中国流派的整体实力与优势不突出。

以航空航天为代表的军工领域 ,在市场经济条件下不断发展适应中国国情的系统工程方法。中国航天科技集团公司推行精细化质量管理 ,开展独立的风险评估和技术成熟度评估等工作 ;中国航空工业推行基于信息化条件的系统工程管理方法 ,推广应用虚拟设计、虚拟制造、虚拟装配、虚拟试验等工作 ;三峡工程建设、许多重大石油石化工程、中国铁路网的发展等都广泛应用了系统工程技术。这些工作都取得了良好的效果。

四 . 对中国系统工程未来发展的建议

当前 ,中国社会已进入全面深化改革阶段 ,党中央高度重视总体设计和系统工程 ;复杂性科学、信息化技术等技术取得长足发展 ;中国的许多重大工程和新型企业的成功实践为系统工程方法的发展积

累了素材。中国系统工程的研究和应用工作面临着新的机遇和挑战。建议在中国系统工程领域，重点开展以下几方面的工作。包括推动系统工程方法在我国全面深化改革工作中的应用，为党和国家的高层决策提供系统工程方法和手段；加强系统科学、系统工程理论方法研究，发挥中国传统智慧优势，结合现代科技成果，完善系统科学体系，形成系统工程的中国流派；利用大数据、云计算等信息化技术和手段，创新应用方式和手段，推动系统工程在社会经济各领域的应用；加强系统工程学科建设与人才培养工作；加强全国系统工程研究与应用工作的交流与协作等等。

关键词：系统工程，中国，历程，现状，发展建议